Organiser une recherche bibliographique

Année 2022-2023

Résumé

Dans ce document, nous proposons quelques pistes pour mener à bien une recherche bibliographique. Nous parlerons des moteurs de recherche, des ressources auxquelles vous avez accès, des outils qui vous simplifierons le travail... Ces quelques notes sont une synthèse largement incomplète du document Dsemrecherchebiblio.pdf (inaccessible) et du site Formadoct de l'Université Bretagne Loire

Toute recherche scientifique doit débuter par une recherche documentaire/bibliographique. Son rôle consiste à faire le point sur ce qui existe déjà sur le sujet de recherche et à mettre au jour les liens avec d'autres thèmes. La recherche bibliographique peut par exemple faire apparaître des pistes de recherche inattendues.

Nous allons décrire ici les différentes pistes permettant d'organiser une bonne recherche bibliographique.

Organisation logistique

Il est important de conserver une trace des recherches que l'on effectue. S'il s'agit de pages internet, il est nécessaire de sauvegarder dans un dossier spécifique des favoris les différentes adresses trouvées. S'il s'agit de documents, par exemple PDF, il faut les sauvegarder dans un dossier spécifique de votre ordinateur. S'il s'agit de documents physiques, par exemple un livre trouvé à la bibliothèque universitaire, il faut conserver toutes les informations sur le document : auteur, titre, éditeur, éventuellement ISBN, référence (cote) de la bibliothèque.

Toutes ces précautions ont pour but d'avancer dans vos recherches et de ne pas tourner en rond : vous éviterez ainsi de redécouvrir des documents pourtant déjà lus.

Un problème se pose cependant : comment centraliser toutes ces informations ? En effet, on peut découvrir une référence à tout moment et ne pas forcément avoir son ordinateur sous la main. Heureusement, certains outils en ligne permettent de gérer ainsi une recherche bibliographique : nous avons mis en place cette année un section réservée dans ItsLearning dans laquelle vous pouvez enregistrer au fur et à mesure les références que vous découvrirez.

Qualité des sources pour la recherche

Vous irez probablement très rapidement faire vos recherches sous Google, ou Wikipedia. Il est important qu'une bibliographie ne contienne pas que des références issues de sites internet, et ce pour plusieurs raisons : un site internet non identifié n'est pas une source fiable, est souvent non vérifié. Il faut privilégier des pages internet souvent citées et chercher à identifier les auteurs de la page. Une page d'exposé d'un élève de collège n'a pas la même valeur que la page d'un professeur d'université. Citons un exemple terrible de vidéo Youtube qui peut être destructrice : http://www.youtube.com/watch?v=ImMGuXiVM2I [1]. L'auteur se dit polytechnicien et prétend enseigner dans sa vidéo le calcul des intégrales (cf à 1min pour

1. http://www.youtube.com/watch?v=ImMGuXiVM2I

commencer à rire). Son CV montrera qu'il n'a jamais fait aucune école Polytechnique et n'est en aucun cas spécialisé dans aucun des domaines qu'il enseigne dans ses cours en ligne (qui vont de l'écriture cursive au niveau CP à la mécanique quantique... Il s'est récemment mis à l'anglais). Quel crédit peut-on accorder à ce genre de source : aucun.

Il faut donc identifier les auteurs d'une page internet et essayer de valider leur légitimité à publier sur le sujet qui vous intéresse. Un professeur d'université, un chercheur associé à un laboratoire, un spécialiste reconnu dans un domaine sont autant de sources qui inspirent la confiance. Ils ne sont pas sûrs à 100 pourcent, mais sont un bon point de départ.

Le cas de Wikipedia est particulier, car aujourd'hui, la rédaction participative rend les sources plutôt fiables. C'est souvent un bon point de départ pour une recherche : s'inspirer notamment des références fournies et surtout aller les lire. Les pages Wikipedia ne sont cependant pas toujours très développées, car elles doivent rester accessibles au grand public.

Une bonne recherche documentaire ne peut donc pas s'appuyer uniquement sur une recherche Google approximative et un rapide passage sur Wikipedia. Il existe de nombreux outils pour affiner sa recherche et effectuer des recherches dans des bases de données sérieuses.

Améliorer sa recherche

Tout d'abord, sous Google, on peut essayer de se focaliser sur les documents PDF : on trouvera des cours d'université, d'IUT (souvent intéressants pour leur aspect plus orienté vers les applications), des articles scientifiques, des présentations de chercheurs dans des séminaires... Ce n'est toujours pas l'assurance d'une source sérieuse à cent pourcent, mais cela réduit un peu le bruit. Pour se focaliser sur les documents PDF, il faut ajouter à la fin de sa requête : « `filetype:pdf` ». Par exemple la recherche « `pourquoi un avion vole` »renvoie 5000000 de résultats sous Google, alors que la recherche « `pourquoi un avion vole filetype:pdf` »divise le nombre de résultats par 60, et renvoie rapidement des textes hébergés par des universités.

Il existe ensuite des méthodes pour affiner ou élargir sa recherche. Une recherche bibliographique commence souvent par un thème très vague. Comment savoir quels mots-clefs utiliser pour effectuer sa recherche ? On peut utiliser la méthodologie 3QOCP permettant de cerner un peu mieux son sujet.

- Qui : Identifier les acteurs ayant un lien avec le thème (entreprises, chercheurs, laboratoires...)
- Quoi : Quelles sont les domaines impliqués, quelles expériences existent, quels sont les éléments de la problématique ?
- Quand : Y a-t-il une dimension historique dans la question ?
- Où : Y a-t-il une composante géographique ?
- Comment : Comment peut-on qualifier le thème ? (quelle approche : sociologique, technique...)
- Pourquoi : Pourquoi s'intéresse-t'on à cet objet de recherche, quelles sont les implications...

Cette démarche permet de créer une liste de mots-clés, qui permettront de démarrer une recherche intelligente.

Afin d'étendre la liste des mots clefs, on peut s'appuyer sur les sites Grand Dictionnaire [2] et Terminologie Scientifique [3]permettant de trouver des termes associés et des termes proches sémantiquement, ou bien les termes correspondants dans d'autres langues.

Enfin pensez à effectuer une recherche par rebonds : lorsque vous découvrez une page ou un article intéressants, il y a de fortes chances qu'ils citent d'autres documents importants. Vous devez alors chercher ces documents et les parcourir pour vérifier que rien de nouveau ni d'important ne vous a échappé.

2. `http://www.granddictionnaire.com/`
3. `http://www.termsciences.fr/`

Recherche efficace dans un moteur

Que faire de ces mots-clés ? On les utilise dans des moteurs de recherche afin d'avoir des documents en lien avec ceux-ci. Une recherche doit donc être bien menée, pour éviter le silence et limiter le bruit. En effet, on trouve sur internet un très grand nombre de documents. Parmi tous ces documents, certains sont pertinents pour votre objectif, d'autres beaucoup moins. Certains documents pertinents n'apparaîtront pas dans votre recherche, d'autres apparaîtront mais au milieu de pages non pertinentes. L'intersection entre les résultats obtenus et les résultats pertinents est l'information exploitable. Le reste des résultats obtenus est le bruit et le reste des résultats pertinents est le silence. Le but d'une recherche est d'augmenter l'information exploitable et de limiter le silence et le bruit.

On peut commencer par mettre en place une recherche par mots-clefs intelligente, en utilisant les opérateurs booléens (par exemple avec une recherche avancée sous Google) : Si je cherche une recette de glace avec des fruits rouges, je peux taper :

- `recette glace fruits rouges` : 4620000 résultats
- `recette glace "fruits rouges"` : 1020000 résultats
- `recette "glace aux fruits rouges"` : 51060 résultats
- `+recette +glace +(framboises OR fraises OR mures OR cassis)` : 9 résultats

Il est donc très important de savoir écrire correctement une requête, pour limiter le bruit et obtenir des résultats pertinents. Dans Google, on retrouve les termes suivants, permettant d'affiner une recherche : + (forcer l'apparition d'un mot), OR (le ou logique, notamment pour gérer des synonymes), - (pour empêcher l'apparition d'un mot), ∼(pour autoriser les synonymes). Par exemple, la requête « `+recette +∼glace +(framboises OR fraises OR mures OR cassis)` »fera ressortir aussi les sorbets. D'autres outils existent dans ce moteur de recherche qui permettent de restreindre l'espace de recherche. On en distingue 3 en particulier :

- `site:adresse` qui permet de préciser un nom de domaine en particulier
- `filetype:extension` (par exemple jpg, pdf...) qui permet de rechercher un type de document spécifique.
- `link:adresse` qui renvoie les pages faisant un lien vers la page spécifiée. C'est notamment intéressant pour vérifier la pertinence d'un site.

Précisons enfin qu'en encadrant une expression par des guillemets, on recherche l'expression exacte. Par exemple la recherche « `"glace vanille homard"` »ne donne aucun résultat... heureusement. Pour plus de renseignements, on pourra consulter ce site [4] ou encore l'infographie [5].

Moteurs de recherche spécialisés

Une autre façon de faire une recherche pertinente est de changer de base de données et de se diriger vers des sites spécialisés. Votre inscription à l'Université du Maine vous donne accès à différentes bases de données scientifiques, comme par exemple ISI Web of Science, Springer Link, Science Direct et Techniques de l'Ingénieur. Les trois premiers sites vous donnent accès à des articles scientifiques dans de nombreux domaines, le dernier regroupe des productions scientifiques assez générales (telles que des cours d'Université, par exemple). Le ISI Web of Science permet notamment d'avoir accès à un système d'indice de citations pour visualiser l'impact d'un article sur la communauté, ou propose encore un service d'alertes, afin de réaliser une veille sur un thème particulier. Vous trouverez sur la page du catalogue [6] l'ensemble des ressources électroniques accessibles à l'Université de Maine. Citons aussi le site thesesFR [7] qui regroupe l'ensemble des thèses sérieuses écrites dans les universités françaises ou encore Archives Ou-

4. `http://www.blogdumoderateur.com/operateurs-recherche-google/`
5. `https://blog.hubspot.com/marketing/google-search-tips`
6. `http://scd.univ-lemans.fr/fr/catalogues/menu.html`
7. `http://www.theses.fr`

vertes[8] destiné à la diffusion d'articles scientifiques, notamment en français. Google propose également un moteur de recherche dédié, Google scholar[9], qui ne requiert pas l'appartenance à une institution (mais ça peut-être le cas pour l'accès au texte complet des articles). On peut aussi citer le site Research Gate[10] qui est une min d'or d'articles scientifiques.

Utiliser des ressources concrètes

Votre inscription à l'Université du Maine vous permet aussi d'aller emprunter et consulter des documents à la bibliothèque universitaire. Le catalogue est accessible en ligne[11]. Ce catalogue permet de retrouver un livre précis : ce n'est en général pas un moteur de recherche efficace lorsque l'on ne sait pas ce que l'on cherche. La bibliothèque universitaire de l'Université du Maine ne possède cependant pas toutes les références qui pourraient vous être utiles. Vous pourrez cependant, grâce aux bibliothécaires, commander ces livres dans d'autres bibliothèques de France. Le site sudoc[12] permet d'effectuer une recherche dans l'ensemble des bibliothèques universitaires et d'effectuer des emprunts délocalisés via une bibliothèque universitaire à laquelle vous êtes inscrit.

Comment citer des références bibliographiques

Il y a certaines règles à respecter lorsque l'on cite des références. Il faut que le maximum d'informations figure dans la citation. En général, on cite dans le texte la référence par un raccourci, les plus fréquents étant un format *(Auteur année)* ou bien un format par clef. Cette citation renvoie à la fin du document, où les références bibliographiques sont regroupées.

La manière de détailler les références bibliographiques est régie par une norme ISO : la norme ISO690 :2010, révisée en 2010. Cette norme indique, pour chaque type de document, les informations requises, la façon de les citer et de les agencer. Lors de votre travail, vous aurez principalement à citer des pages internet, des documents en ligne, des livres, des articles de périodiques. Nous allons nous concentrer sur ces cas là, mais si d'autres se présentent à vous, le document en ligne de Miconnet et Faller[13] vous donnera les informations nécessaires. Par exemple, ce document devra être cité de la façon suivante :

> Miconnet, C., Faller, A. *Bibliographie et références bibliographiques* [en ligne]. Reims : SCD de l'Université de Reims Champagne-Ardenne, Janvier 2012. Mise à jour le 03/04/2012. [Consulté le 20/01/2015]. Disponible à l'adresse : `http://www.univ-reims.fr/site/bibliotheques/memoires-et-theses/gallery_files/site/1/1697/20119/20141/20145/33422.pdf`

Dans la suite, la citation des noms et prénoms d'auteurs peuvent prendre la forme suivante : `Prénom Nom` ; `Nom, Prénom` ; `P. Nom` ; `Nom, P.` ; l'important est de proposer une présentation uniformisée. Lorsqu'il y a plus de trois auteurs, on a l'habitude de ne citer que le premier, suivi de *et al.* (et les autres).

A noter qu'il n'est pas toujours nécessaire de rassembler laborieusement toutes ces informations, Google Scholar par exemple offre un onglet *citer* permettant d'obtenir les informations bibliographiques sous différentes formes.

8. `https://hal.archives-ouvertes.fr/`
9. `https://scholar.google.fr/`
10. https ://www.researchgate.net
11. `http://catalogues-bu.univ-lemans.fr/flora_umaine/`
12. `http://www.sudoc.abes.fr/`
13. `http://www.univ-reims.fr/site/bibliotheques/memoires-et-theses/gallery_files/site/1/1697/20119/20141/20145/33422.pdf`

Documents en ligne

Pour citer correctement un **site internet**, il faut recueillir un certain nombre d'informations. Une citation complète doit prendre la forme suivante :

> AUTEUR ou ORGANISME. *Titre de la page d'accueil en italiques* [en ligne]. Lieu d'édition : Éditeur, date de publication. Date de mise à jour si disponible. [Consulté le jj/mm/aaaa]. Disponible à l'adresse : URL

Le lieu d'édition et l'éditeur sont parfois difficiles à obtenir, mais ils ne sont pas indispensables.

Pour citer simplement une **page d'un site internet**, on utilisera la mise en page suivante :

> AUTEUR de la page [si différent de l'auteur du site internet]. Titre de la page. In : AUTEUR du site ou ORGANISME. *Titre de la page d'accueil du site en italique* [en ligne]. Lieu d'édition : Éditeur, date de publication. Date de mise à jour si disponible. [Consulté le jj/mm/aaaa]. Disponible à l'adresse : URL

Parfois, vous tomberez sur un **document en ligne**, par exemple un PDF de cours d'université, ou bien un article scientifique. Si ce document est publié seul ou dans une revue, on se référera à la section suivante même si vous l'avez consulté en ligne. **Si ce document n'est pas publié**, il faudra le citer en temps que document autonome. On utilise alors le format suivant :

> NOMS, Prénoms ou Initiales des auteurs. *Titre de l'ouvrage et complément de titre en italiques* [en ligne]. Mention d'édition. Créateurs secondaires. Lieu d'édition : Éditeur, année de publication. [Consulté le jj/mm/aaaa]. Titre de la collection, no de la collection. ISBN ou DOI . Disponible à l'adresse : URL ou http ://dx.doi.org/DOI

Les informations sont à mettre dans cet ordre, en fonction de leur disponibilité. Le DOI est un identifiant internet (Digital Object Identifier) disponible pour certains documents, notamment les articles scientifiques. C'est un équivalent à l'ISBN.

Documents publiés

Ce qui compte ici n'est pas que vous ayez consulté une version papier du document, ce document ait été diffusé en version papier.

Comme nous vous l'avons dit en présentation, certains **périodiques** tels que Science et Avenir ou Pour la Science peuvent vous permettre de trouver des idées. Vous serez alors amenés à citer ces références. On utilise en général le format suivant :

> NOMS, Prénoms des auteurs de l'article. Titre de l'article. *Titre du périodique en italique*, date de publication, numérotation du périodique dans la série (ex : volume, no dans la collection), pagination de la partie. ISSN.

La pagination est le numéro des pages entre lesquelles se trouve l'article concerné.

Les **articles scientifiques** sont d'un niveau plus relevé mais certains sont exploitables, au moins pour comparer certains résultats ou faire un état de l'art. Pour les citer :

> NOMS, Prénoms des auteurs de l'article. Titre de l'article. *Titre du périodique en italiques [en ligne]*, date de publication, numérotation du périodique dans la série (ex : volume, no dans la collection), pagination de la partie, [consulté le jj/mm/aaaa]. ISSN ou DOI.

Dans le cas d'une **thèse** ou d'un **mémoire** on doit en plus rajouter la discipline et l'établissement de soutenance :

> NOM, Prénom de l'auteur. *Titre et complément de titre du mémoire ou de la thèse en italiques.* Type de publication - mémoire, thèse, etc... : discipline. Lieu de soutenance : Université / établissement de soutenance, année de soutenance, nombre de volumes. [Consulté le jj/mm/aaaa]. Disponible à l'adresse : URL

Si vous faites correctement vos recherche, vous trouverez **un livre** qui vous aidera à progresser. Vous pourrez citer ce livre avec le format suivant :

> NOMS, Prénoms ou Initiales des auteurs. *Titre de l'ouvrage et complément de titre en italiques.* Mention d'édition. Créateurs secondaires. Lieu d'édition : Éditeur, année de publication. Titre de la collection, no de la collection. ISBN.

La mention d'édition est le numéro de l'édition : elle n'est précisée qu'à la deuxième édition. Si vous ne souhaitez citer qu'**un seul chapitre** de l'ouvrage, vous utiliserez le format suivant :

> NOMS, Prénoms ou Initiales des auteurs du chapitre. Titre du chapitre. In : NOM, Prénom de l'auteur du livre (si différent). *Titre de l'ouvrage et complément de titre en italiques.* Mention d'édition. Créateurs secondaires. Lieu d'édition : Éditeur, année de publication, numérotation de volume, pagination de la partie. Titre de la collection, n° de la collection. ISBN.

Enfin, si vous trouvez un article scientifique issu d'**un colloque**, vous le citerez de la façon suivante :

> NOM du contributeur, Prénom ou Initiales du contributeur. Titre de la communication. In : NOM, Prénom de l'auteur du congrès / de la conférence. *Titre du congrès / de la conférence en italique* : nom du congrès / de la conférence, date du congrès / de la conférence, Lieu du congrès / de la conférence. Lieu d'édition : Éditeur, date de publication, pagination de la contribution. Titre de la collection, n° de la collection. ISBN.

En résumé

En général, ces informations se trouvent facilement dans le cas des articles scientifiques sérieux. Google scholar propose l'option "citer" qui fournit automatiquement plusieurs mises en forme des références (pour les documents publiés). En pratique pour obtenir la citation mise en forme correctement le plus simple est souvent de rechercher le document sur Google scholar et d'afficher les références en cliquant sur les guillemets.